

**LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2**

*Antarmuka Sensor dan
Sistem Kendali Dasar*



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., Agus
Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

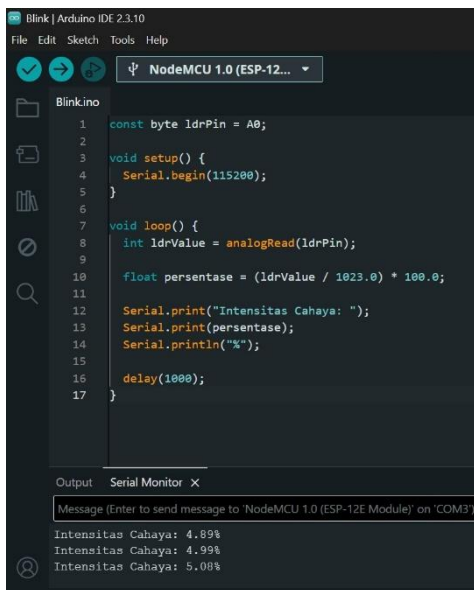
Jawab:

Nilai pembacaan intensitas cahaya pada *Serial Monitor* maksimal berada di sekitar angka 1023 karena mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) beresolusi 10-bit. Resolusi 10-bit berarti sinyal tegangan analog kontinu (0V hingga 3.3V) dikonversi menjadi 2^{10} tingkatan data digital diskrit, yaitu sebanyak 1024 tingkatan. Karena perhitungan indeks nilai digital dimulai dari angka 0, maka rentang pembacaan nilai ADC terbentang dari nilai minimum 0 hingga nilai maksimum 1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab:

Untuk mengonversi nilai ADC (0–1023) menjadi skala persentase (0%–100%), diterapkan rumus persamaan matematika linier dengan membagi nilai ADC yang terbaca terhadap nilai maksimumnya (1023), lalu dikalikan dengan 100%. Dalam pemrograman C/C++, pembagian harus diubah ke tipe data desimal (float) agar nilai pecahan tidak terpotong menjadi angka 0.

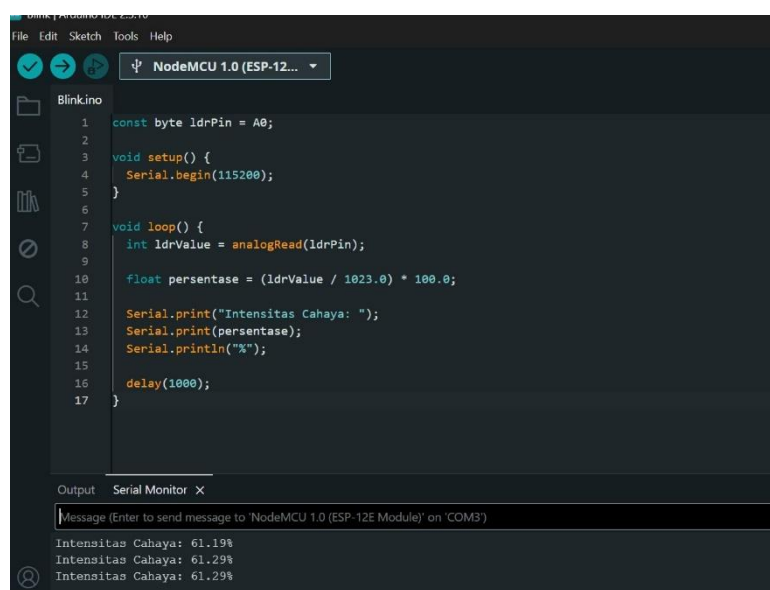


```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12  Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
13  Serial.print(persentase);
14  Serial.println("%");
15
16  delay(1000);
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Intensitas Cahaya: 4.89%
Intensitas Cahaya: 4.99%
Intensitas Cahaya: 5.08%

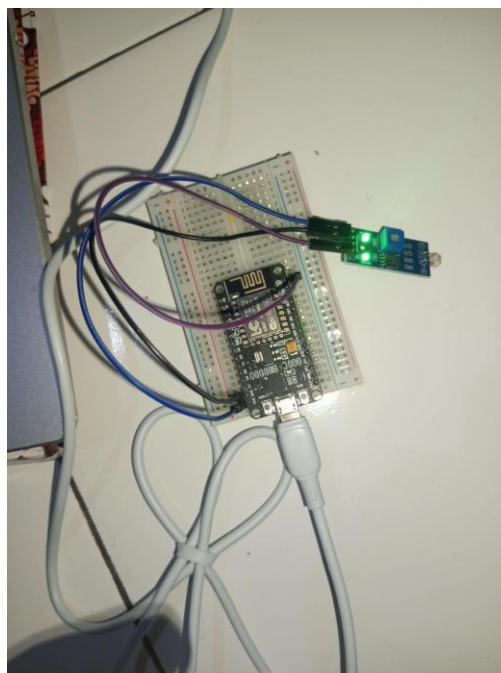
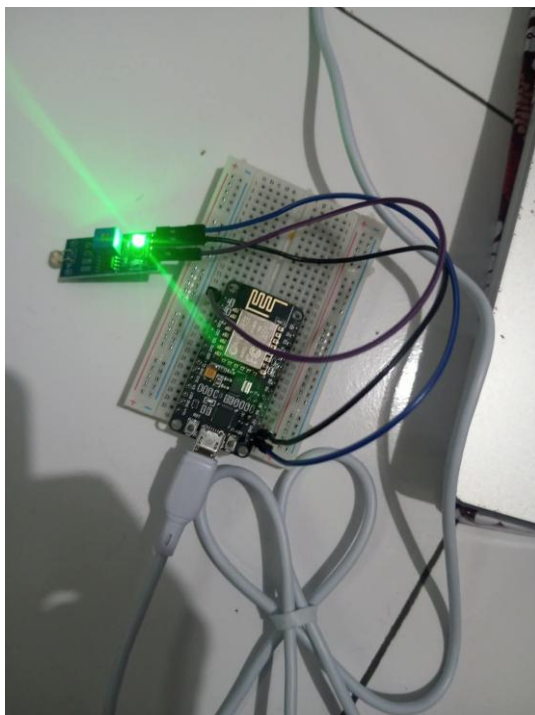


```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12  Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
13  Serial.print(persentase);
14  Serial.println("%");
15
16  delay(1000);
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Intensitas Cahaya: 61.19%
Intensitas Cahaya: 61.29%
Intensitas Cahaya: 61.29%



Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab:

Modul *Relay* yang bersifat *Active-Low* menggunakan sinyal logika LOW (0V) untuk mengaktifkan kumparan elektromagnetik/sakelar relay. Jika program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka terminal pemicu relay menerima tegangan tinggi (3.3V) sehingga relay berada dalam kondisi non-aktif / mati (OFF). Akibatnya, beban atau aktuator (seperti lampu ruangan) yang terhubung ke relay akan berada dalam kondisi padam/mati.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

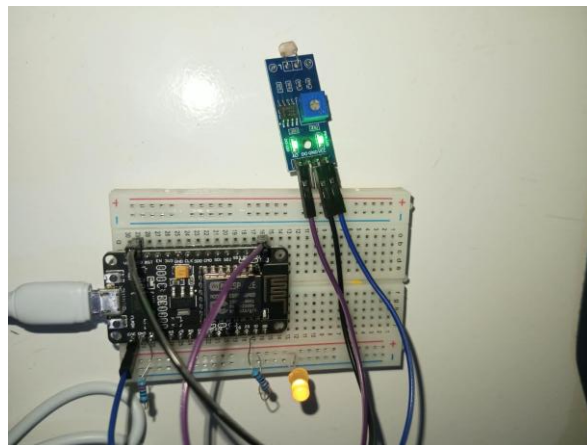
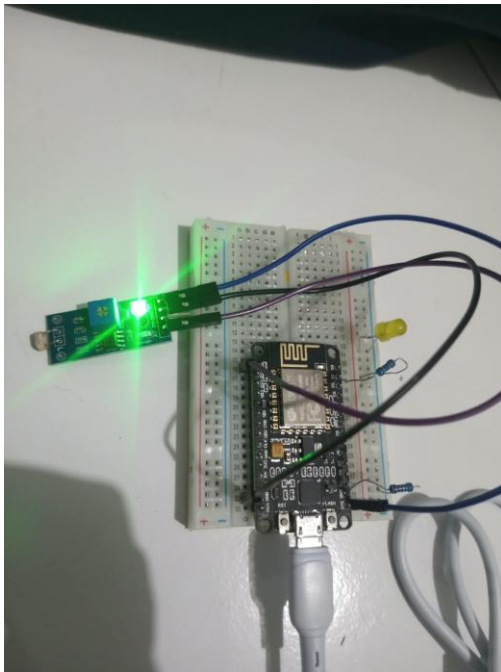
Jawab:

Latihan 4 bertujuan mengintegrasikan akuisisi data analog sensor LDR dari Praktikum 1 dengan logika pengontrolan aktuator digital (LED). Mekanisme kontrol diterapkan menggunakan percabangan kondisional `if...else` dengan acuan nilai ambang batas (*threshold*) ADC.

Dalam program, mikrokontroler membaca sinyal analog dari sensor LDR secara berkala via pin ADC. Nilai digital tersebut kemudian dievaluasi menggunakan ekspresi logika `ldrValue < 200`:

Saat Kondisi Gelap Gulita: Nilai ADC berada di bawah angka 200. Kondisi `if` bernilai TRUE, sehingga mikrokontroler mengirimkan sinyal HIGH ke pin LED (D1) untuk menyalakan LED.

Saat Kondisi Cukup Cahaya / Terang: Nilai ADC berada di atas atau sama dengan 200. Kondisi if bernilai FALSE, sehingga program mengeksekusi blok else dan mengirimkan sinyal LOW ke pin LED untuk mematikan LED.



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
1 const byte ldrPin = A0;
2 const byte ledPin = D1;
3
4 void setup() {
5   Serial.begin(115200);
6   pinMode(ledPin, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12  Serial.print("Nilai LDR: ");
13  Serial.println(ldrValue);
14
15  if (ldrValue < 200) {
16    digitalWrite(ledPin, HIGH);
17    Serial.println("Kondisi Gelap: LED NYALA");
18  } else {
19    digitalWrite(ledPin, LOW);
20    Serial.println("Kondisi Terang: LED MATI");
21  }
22 }
Output Serial Monitor X
Kondisi Terang: LED MATI
Nilai LDR: 737
```